

I

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio

GABRIELLA BRANDINO DE CAMPOS
HELEN PAOLA DE MELO FERREIRA
LAÍS FERNANDA DE OLIVEIRA
NATASHA NATALLY BORGES

**A IMPORTÂNCIA DOS MORCEGOS E SUA INTERAÇÃO COM A
SOCIEDADE**

Gabriella Brandino De Campos

Hellen Paola De Melo Ferreira

Laís Fernanda De Oliveira

Natasha Natally Borges

A importância dos morcegos e sua interação com a sociedade

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Etec Pedro Ferreira Alves, de Mogi Mirim, como requisito parcial para Conclusão do Curso de Meio Ambiente. Sob orientação das Prof.^a Camila De Aguiar Cerruti, Prof.^a Giovana Leonello Victal e Prof.^a Gleise Regina dos Santos.

BANCA EXAMINADORA

Prof.^a (Gleise Regina dos Santos)

Prof.^a (Giovana Leonello Victal)

Dedicamos este trabalho a todos os animais, que através de seus atos de amor e simplicidade nos motivam, fazendo com que nos tornemos pessoas melhores.

Sumário

A importância dos morcegos e sua interação com a sociedade.....	I
RESUMO.....	V
1. INTRODUÇÃO	1
2. OBJETIVOS.....	2
2.1 Objetivo Geral	2
2.2 Objetivos específicos	2
3. DESENVOLVIMENTO	3
3.1 Sobre os Quirópteros	3
3.2 Classificação Alimentar	5
3.2.1 Hematófagos	6
3.2.2 Frugívoros	7
3.2.3 Insetívoros.....	9
3.2.4 Polinívoros ou Nectarívoros.....	11
3.2.5 Carnívoros.....	13
3.3 Ciclo de Vida.....	14
3.4 Importância	15
3.5 Legislação.....	15
3.6 Raiva.....	16
3.7 Adaptação em ambientes urbanos	17
3.8 Questionário.....	18
4. CONCLUSÃO	21
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	23
6. PANFLETO INFORMATIVO.....	25

RESUMO

O espaço natural das espécies foi limitado, devido à urbanização. A problemática apresentada é que a permanência de animais nessas áreas resulta em um grave problema, que pode levar a extinção das espécies, sem nem ao menos considerar a importância delas para o ecossistema. No entanto, a pesquisa tem como foco principal os morcegos e pretende informar a população e tentar conscientizá-las sobre a importância deles para o ecossistema. Por conta disso, apresentamos os diferentes tipos de alimentação que difere as espécies, mostrando que apenas uma dentre três espécies se alimentam do sangue de mamíferos, o que faz com que a população sinta receio deste animal, porém a ingestão de sangue humano é praticamente rara. Outro fator é a transmissão da raiva, que é comum em animais domésticos. Há também duas leis que garantem proteção aos quirópteros, cujo foi percorrido ao longo deste trabalho. Além disso, foram realizadas pesquisas quantitativas para saber o nível de conhecimento da população sobre este animal, tendo como resultado que a faixa etária das pessoas pesquisadas, influencia no entendimento do tema. E por fim, foi realizada a confecção de um panfleto informativo, como complemento do tema, e que por sua simplicidade é de fácil compreensão do leitor. Conclui-se então que o morcego é de suma importância para o meio ambiente, por servir como um contribuinte na polinização, no controle de insetos e dispersão de sementes que contribui para o reflorestamento de áreas degradadas e até mesmo o florestamento de outras. Mas, por outro lado, é necessário entender que não há maneira de se reverter a urbanização e que ela continuará crescendo, portanto, sendo apenas possível controlar as condutas resultantes da interação do ser humano com o animal.

Palavras-Chave: Morcego; Urbanização; Receio; Extinção; Importância; Reflorestamento; Interação;

1. INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem a necessidade de dominar territórios, buscando sempre estabilidade e conforto, limitando o ambiente natural das espécies. Portanto, um problema que persiste até os dias atuais é a presença de animais selvagens indesejados em áreas domésticas e demais ambientes urbanos. Essa interação resulta em espécies prejudicadas pelo homem que podem correr o risco de extinção, levando a um desequilíbrio ecológico, pois várias delas possuem uma função essencial no ecossistema, que por sua vez gera impactos negativos para ambos os lados.

Entre os animais que interagem com a zona urbana, é constantemente encontrado, como exemplo, o morcego. O fóssil mais antigo encontrado deste animal data 50 milhões de anos, sendo que o mais antigo do ser humano data aproximadamente 3,9 milhões de anos. Os morcegos foram um dos primeiros mamíferos a habitar o planeta. No início do processo de civilização haviam colônias em abundância, que ao longo das décadas foram sendo dissipadas pelo homem e sua constante devastação no ambiente, a qual causou perda significativa de áreas vegetativas que eram a fonte principal de sua alimentação. Mas mesmo com esses fatores, as espécies não foram completamente extintas, apenas perderam grande parte de seu habitat natural. Atualmente, existem cerca de 1200 espécies de morcegos no mundo, entretanto não habitam os continentes Ártico e Antártico. No Brasil, pode-se dizer que existam em torno de 180 espécies, que compõem três das principais famílias, sendo estas: Phyllostomidae, Molossidae e Vespertilionidae.

Assim, o presente trabalho visa ampliar os conceitos da população sobre a problemática apresentada, visto que a sociedade atual não busca informações sobre o assunto, não necessariamente pela carência de conteúdo, mas sim pela conformidade da população em se contentar com informações de senso comum não comprovadas cientificamente. Este visa trazer conhecimento sobre o morcego, apresentando seus tipos específicos, sua real ameaça e onde ela persiste, a importância do mesmo para o ecossistema, lidar com a intolerância a esse animal, e trabalhar a conscientização populacional, despertando a sensibilidade do ser humano para o problema.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O presente estudo tem como objetivo principal informar sobre a importância da preservação dos morcegos, tanto para o meio ambiente quanto para o ser humano. Isso devido a algumas funções essenciais que esses animais desempenham e que mantêm o equilíbrio da fauna e flora, como a dispersão de sementes, tornando-os importantes em diversos papéis ambientais, embora sejam quase sempre vistos como ameaça à saúde. O objetivo é criar uma alternativa que possa diminuir o número de mortes desta espécie que por muitas vezes é inofensiva aos seres humanos.

2.2 Objetivos específicos

- O trabalho procura obter o maior número de informações sobre o comportamento e os tipos de espécies;
- Levantar dados sobre o quanto sabem sobre este animal;
- Analisar estes dados;
- Divulgar um meio para deixar as pessoas mais próximas e inteiradas do assunto, propondo uma ferramenta que possa ser utilizada em diversas ocasiões.
- Tornar a Lei de Proteção à Fauna mais acessível e de fácil compreensão, já que a mesma proíbe a eliminação de tais criaturas;
- Informar sobre a raiva em quirópteros.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Sobre os Quirópteros

Os morcegos são criaturas mal compreendidas pela população. Sempre foram temidos pela capacidade de alguns se alimentarem de sangue. Por conta das influências cinematográficas são geralmente relacionados aos mitos de vampiros, criando na população uma aversão pelo animal. No entanto, são poucos os que mantêm uma dieta à base de sangue, sendo apenas três, enquanto o restante consome de fontes variadas.

Segundo Bernard, a associação do morcego a seres sombrios foi herdada pelos colonizadores europeus. Ao chegarem aos trópicos, eles descobriram espécies que se alimentavam de sangue. “A partir daí, relacionaram os morcegos ao mito dos vampiros criado na Europa.” O que muitos desconhecem é que de 1.230 espécies descritas no mundo todo, apenas três seguem essa dieta. As demais comem frutos, sementes, roedores, peixes e pequenos pássaros. (Pacheco, S. 2011)

Existem aproximadamente 1.200 espécies catalogadas no mundo, sendo 137 delas brasileiras, contendo uma ordem exclusiva, já que são animais com características únicas (Chiroptera - do grego, "kheir" = mão + "pteron" = asa). São divididos em dois grandes grupos: os Microchiroptera e Macrochiroptera, sendo que a maior parte dos morcegos fazem parte do primeiro grupo, constituído de animais menores, enquanto no segundo são, conseqüentemente, animais maiores. O *Pteropus Giganteus* (Frugívoro) é o maior do mundo, com 2 metros de envergadura, e o menor sendo o *Craseonycteris Thonglongyai*, enquanto o maior do Brasil encontrado na Amazônia: *Vampyrum Spectrum* (Carnívoro) com 1 metro de envergadura.

Figura 1 *Pteropus Giganteus*



Fonte 1 <http://www.batworlds.com/indian-flying-fox-pteropus-giganteus>

Figura 2 *Craseonycteris Thonglongyai*



Fonte 2 <http://www.digitallyhigh.net/the-worlds-5-smallest-mammals/>

Figura 3 Vampyrum Spectrum



Fonte 3 <https://www.inaturalist.org/taxa/41160-Vampyrum-spectrum>

Os quirópteros têm a visão adaptada para a escuridão, porém muitas das espécies frugívoras enxergam algumas cores. Usam a ecolocalização para localizar alimento, presa e filhotes. Apenas morcegos escutam o sonar, pois os sons de alta frequência estão além da capacidade auditiva humana. Estes ultrassons são produzidos pelas laringes e emitidos pela boca e nariz do animal, rebatem no que está ao seu redor, e volta na orelha do emissor, podendo assim saber a distância e o tamanho de sua presa.

“Os morcegos e os cetáceos - baleias e golfinhos - dependem da audição como sentido principal para sua orientação e para a localização de suas presas.” (Aprile, M. 2006)

São de suma importância para o ecossistema e para o ser humano, já que são dispersores de sementes de alimentos que fazem parte da alimentação humana.

3.2 Classificação Alimentar

As classificações de sua forma de alimentação os dividem em grupos importantes para identificação, são eles:

3.2.1 Hematófagos

Estes se mantêm com uma dieta baseada em sangue de aves ou mamíferos, porém apenas uma espécie utiliza sangue humano, mas somente quando necessário, sendo ela a *Desmodus Rotundus*. Portanto, ao contrário do que muitos pensam, os tipos que representam ameaça são minoria, incluindo a já citada, são três: *Desmodus rotundus* (exclusivamente mamíferos), *Diphylla eucadata* e *Diaemus youngiu* (aves).

Os hematófagos alimentam-se exclusivamente de sangue de mamíferos ou de aves e, para isso, utilizam incisivos especializados para fazer pequeno corte nos animais. Lançam um anticoagulante como a saliva e sorvem o sangue que flui para fora. Depois, já saciados, separam a parte líquida do sangue com os rins especializados e urinam, eliminando o excesso de peso, para retornar aos seus abrigos. Existem apenas três gêneros e três espécies de morcegos hematófagos e todos são neotropicais. (BRASS, 1994, apud REIS et al, 2007, p.21)

Figura 4 Morcego Hematófago



Fonte: <https://www.nytimes.com/2016/11/01/science/fangs.html>

Figura 5 Morcego Hematófago



Fonte: <http://www.sampexdesentupidora.com.br/blog/curiosidades/morcegos-hematofagos/>

3.2.2 Frugívoros

Sendo os mais comumente encontrados, principalmente no Brasil, estes se alimentam apenas de frutos, especialmente silvestres, como amora, framboesa, morango, entre outros, que caem das árvores ou que estão amadurecendo nos galhos, mas isto não significa que não consumam os mais variados frutos. Estes ao contrário dos outros utilizam mais do olfato e visão para encontrar alimento.

Este tipo de morcego acaba por se tornar um dos mais importantes, pois justamente ele que fará o papel de florestamento tão importante para o meio ambiente. Se desloca à grande distância após ingerir a semente dos frutos consumidos (sendo a maioria de consumo humano como: banana, caju, figo, entre outras), e as liberam no solo através das fezes ou cuspiendo, quando não podendo ser ingerida por conta de seu tamanho. As sementes que não digeridas pelo estômago, acabam por germinar após algum tempo. Tal papel essencial, é responsável por florestamento de áreas, com diferentes tipos de vegetação, muitas, que não haviam antes no local. Sendo um dos motivos para a conservação e proteção da espécie. Em uma única noite, algumas espécies podem dispersar cerca de 60 mil sementes.

“São as sementes dispersadas por eles que ajudam no processo de recuperação de áreas desmatadas ou na regeneração da vegetação de morros e encostas”, esclarece Ludmilla Aguiar, que também é professora do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília (UnB). (Pacheco, S. 2011)

Segundo Van Der Pijl (1972) apud Carvalho (2006 p. 6):

“Morcegos frugívoros apresentam características intimamente relacionadas às plantas quiropterocóricas. São elas: olfato apurado, com preferência por odor; tamanho relativamente grande; molares achatados, próprios para extrair o suco da polpa dos frutos; tubo digestivo simples e curto, constituindo uma pequena parte do peso corporal; geralmente cospem as sementes, mas também podem ingeri-las dependendo do tamanho e dispersá-las nas fezes e sonar pouco desenvolvido.”

Figura 6 Morcego Frugívoro



Fonte: <https://idealverde.wordpress.com/2013/08/06/importancia-ecologica-dos-morcegos/>

Figura 7 Morcego Frugívoro



Fonte: <https://idealverde.wordpress.com/2013/08/06/importancia-ecologica-dos-morcegos/>

3.2.3 Insetívoros

Estes se alimentam de diversos tipos de insetos, como mosquitos, besouros, mariposas, percevejos, e também podem comer escorpiões, aranhas, entre outros tipos de artrópodes. Eles geralmente emergem de seus abrigos para se alimentar ao fim da tarde, e são muitas vezes confundidos com andorinhas. Possuem uma função importante, como controladores de pragas. Podendo ser usado, na substituição de agrotóxicos, já que uma colônia desses animais consome uma quantidade absurda de insetos, sendo aproximadamente 3.000 mosquitos, por morcego em uma única noite. Fazem parte da maior parte de quirópteros do mundo, sendo 70% das espécies.

Figura 8 Morcego Insetívoro



Fonte: <http://casamaislimpa.com.br/como-espantar-morcego/>

Figura 9 Morcego Insetívoro



Fonte: <https://baynature.org/article/a-night-out-with-the-bats/>

Figura 10 Morcego Insetívoro



Fonte: <http://escolakids.uol.com.br/morcegos.htm>

3.2.4 Polinívoros ou Nectarívoros

Conhecidos como morcegos beija-flores, estes possuem papel essencial no ambiente pois se alimentam do néctar e do pólen produzido por diversas flores, ou seja, funcionam como dispersores da estrutura de reprodução das plantas, que serão necessárias para a sobrevivência de outros animais como as abelhas que se utilizam do pólen para produção de mel.

Os polinívoros e nectarívoros são morcegos da família Phyllostomidae (que possuem dentes diminutos) retiram carboidratos do néctar e proteínas do pólen das plantas, mas que também podem ingerir insetos. São típicos pelo seu focinho alongado e língua exageradamente comprida. Têm pelos faciais e corporais especializados para transportar o pólen. Algumas plantas populares como o pequizeiro, o jambeiro, o abacateiro, a goiabeira, a mangueira e a bananeira têm suas flores polinizadas por morcegos. Alguns são importantes como polinizadores. (REIS et al. 2007, p. 22)

Figura 11 Morcego Nectarívoro



Fonte: <http://rateeveryanimal.com/2015/05/20/fruit-bat/>

Figura 12 Morcego Nectarívoro



Fonte: <http://bio-orbis.blogspot.com.br/2014/04/o-chamado-das-flores.html>

Figura 13 Morcego Nectarívoro



Fonte: <https://www.usgs.gov/media/images/pollinating-bat-courtesy-ami-pate-national-park-service>

3.2.5 Carnívoros

Se alimentam de rãs, pequenos peixes, como sardinhas, e etc. Possuem pés com garras, o que facilita muito na alimentação dos mesmos. São extremamente

prejudicados quando há contaminação da água e perda de espécies aquáticas, pois acabam perdendo sua fonte natural de sustento.

Figura 14 Morcego Carnívoro



Fonte: <http://www.imgrum.org/tag/ClubedaBiologia/>

3.3 Ciclo de Vida

Sendo um mamífero, os filhotes de morcegos são gerados dentro do útero das fêmeas, apresentando gestação variada em cada espécie, tendo de um a dois filhotes por ano. No início, quando os filhotes ainda são bem pequenos, os pais saem em busca de alimento, os morcegos têm uma espécie de creche em uma gruta segura, deixando cerca de 4.000 filhotes nela, quando as fêmeas retornam, usam o sonar, que é respondido pelo filhote, assim sendo possível localiza-lo, sem erro.

As fêmeas levam os filhotes consigo em voos noturnos, quando tem idades suficientes. E como todo mamífero em seus primeiros meses, ingerem leite materno, sendo gradativamente inserido o mesmo alimento dos adultos.

Nos morcegos frugívoros e Insetívoros seus picos de reprodução variam conforme há aumento em sua forma de alimentação, geralmente do primeiro associada com a frutificação das plantas que se alimentam, e no caso dos insetívoros

seu pico seria no período mais quente (primavera e verão) onde a quantidade de insetos aumentam significativamente.

3.4 Importância

Sua importância tem motivos variados, sendo alguns deles:

- Controle de pragas, e insetos transmissores de doença, incluindo a Dengue, já que o Aedes Aegypti faz parte da alimentação dos quirópteros insetívoros;
- Também ocorre o controle das pragas de plantações quando há uma quantidade considerável de morcegos perto da região pois este consome cerca de 300 a 600 insetos por hora, podendo fazer com que os agricultores diminuam o uso de pesticidas.
- Essenciais para o equilíbrio ecológico;
- O reflorestamento de áreas devastadas- e o florestamento de espécies vegetais inexistentes em novos locais;
- A dispersão de pólen de várias espécies de flores, criando uma relação de protocooperação com outros animais, como abelhas;
- A floresta tropical só existe por conta desses animais, já que são os principais polinizadores dos trópicos, estando á frente das aves;

3.5 Legislação

Este tema nunca foi algo muito bem explanado para a população e pode ser um dos motivos para que haja tantas mortes decorrentes desses animais. O fato é que existem duas leis relacionadas à proteção de morcegos e com diversos artigos específicos sobre o assunto. A primeira delas é a LEI Nº 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. Nela, estão incluídos que animais silvestres são protegidos e com isto proibido comércio e caça destes, citado no artigo 1º.

“Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha.”

A segunda lei é a Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 que propõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. São elas:

”Dos Crimes contra a Fauna

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.”

3.6 Raiva

Um conceito errôneo das pessoas é de que todo morcego transmite raiva. Os morcegos contraem a raiva da mesma forma que qualquer animal vertebrado, (cães, gatos, guaxinins, vacas, coiotes, marmotas, raposas, furões, entre outros.).

“Mas não são todos”, afirma. A bióloga explica que a raiva só é transmitida quando o morcego está doente. “É preciso descobrir o que desencadeia a doença nesses animais. Supõe-se que o estresse causado na população dos morcegos possa ser o gatilho para a manifestação do problema” (Aprile, M., 2006)

É importante ressaltar, que qualquer mamífero é capaz de transmitir raiva. Sendo uma infecção viral, que pode ser transmitida pela saliva ou sangue, de um animal infectado em contato com outro sadio.

“Dizer que todos os morcegos transmitem raiva, por exemplo, é o mesmo que afirmar que todos os cães transmitem essa doença. Outra afirmação incorreta é a de que os morcegos são sujos - na verdade, eles são tão asseados quanto os gatos...” (Aprile, 2006)

A espécie *Desmodus rotundus* é a principal transmissora do vírus, justamente por se tratar de morcegos hematófagos.

A raiva humana, no extremo da gravidade, volta à discussão desde que o morcego adquiriu visibilidade epidemiológica em grau de aumento, como transmissor mais viável; o de maior eficiência é o hematófago, conhecido como vampiro (*Desmodus rotundus*, responsável pela raiva desmodina), porém, as demais espécies participam, em menor escala, da transmissão do vírus rábico, essencialmente neurotrópico. (Tiriba e Shmal, 2010, p. 61)

Para evitar o contágio, tanto seres humanos quanto animais domésticos devem ser vacinados anualmente, evitando também a morte indiscriminada de morcegos.

“Os pesquisadores lembram que os maiores vetores da raiva eram os cães, mas nem por isso eles são mortos indiscriminadamente. “A transmissão foi reduzida pelas campanhas de vacinação. Com os morcegos, a redução aconteceria se não invadísemos seu hábitat”, sugere Ludmilla. “E os pombos passam muito mais doenças para o homem, e nem por isso são caçados e mortos” (Pacheco, S. 2011)

3.7 Adaptação em ambientes urbanos

Estes animais estão a cada dia tendo de se adaptar aos ambientes urbanos, onde um quinto da população de morcegos está criticamente em perigo, por conta do desmatamento causado pela ação antrópica, gerando perda de habitats naturais.

Por conta disto, invadem ambientes urbanos em busca de abrigo e alimento. Os mesmos procuram lugares escuros, protegidos do vento e da chuva para residir, se abrigando em telhados, forros e copas de árvores. E possuem como principais predadores no ambiente antrópico, os gatos e humanos. Na natureza, saem para caçar logo após o pôr-do-sol, pois não gostam de luz, e se abrigam em cavernas, grutas, preferindo lugares quentes e relativamente úmidos. Seus predadores naturais são as cobras e os gambás.

Segundo o Biólogo Pedro Estrela, professor UFPB, o ambiente urbano prejudica e muito, a saúde dos mamíferos silvestres, que tem menos filhotes, e se

alimentam mais por conta do lixo, em relação aos que residem em florestas. Em sua pesquisa, foram capturados morcegos com ferimentos ou com alopecia (redução parcial ou total de pelos ou cabelos em uma determinada área da pele).

Os morcegos, apesar de geralmente serem inofensivos, despertam medo e uma resistência nos civis, que embora haja leis de proteção a favor deste animal, em maior parte, acabam sendo eliminados pelos mesmos, por conta de "invadirem" suas residências.

3.8 Questionário

Os conhecimentos errôneos podem ser tão prejudiciais a uma espécie que ao perguntar a maioria das pessoas o que fariam caso encontrassem um morcego, a resposta provavelmente seria que mataria o animal. Portanto para se ter um melhor conhecimento sobre o assunto foram feitas pesquisas de campo que inclui o questionário abaixo, sendo pessoas de faixas etárias diferentes.

Perguntas:

- 1 - Já encontrou um morcego em área urbana?
- 2 - Você acredita que todos se alimentam de sangue?
- 3 – Considera uma ameaça?
- 4 – Mataria?
- 5 – Importante para o ecossistema?

A tabela abaixo mostra pesquisa realizada com vinte cidadãos civis, acima de trinta anos de idade, com o objetivo de identificar qual faixa etária possui ou não conhecimento sobre o assunto.

Tabela 1 Pesquisa realizada com cidadãos civis

Cidadãos Civis	1		2		3		4		5	
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
Total (%)	85	15	60	40	75	25	55	45	25	75

Fonte: Próprio autor, 2017.

A mesma pesquisa foi realizada em cinco terceiros anos do ensino médio, da ETEC Pedro Ferreira Alves, com idade média de 17 anos, obtendo-se os resultados apresentados na tabela abaixo, na qual encontra-se a porcentagem de alunos presentes no dia em que foi realizado o questionário.

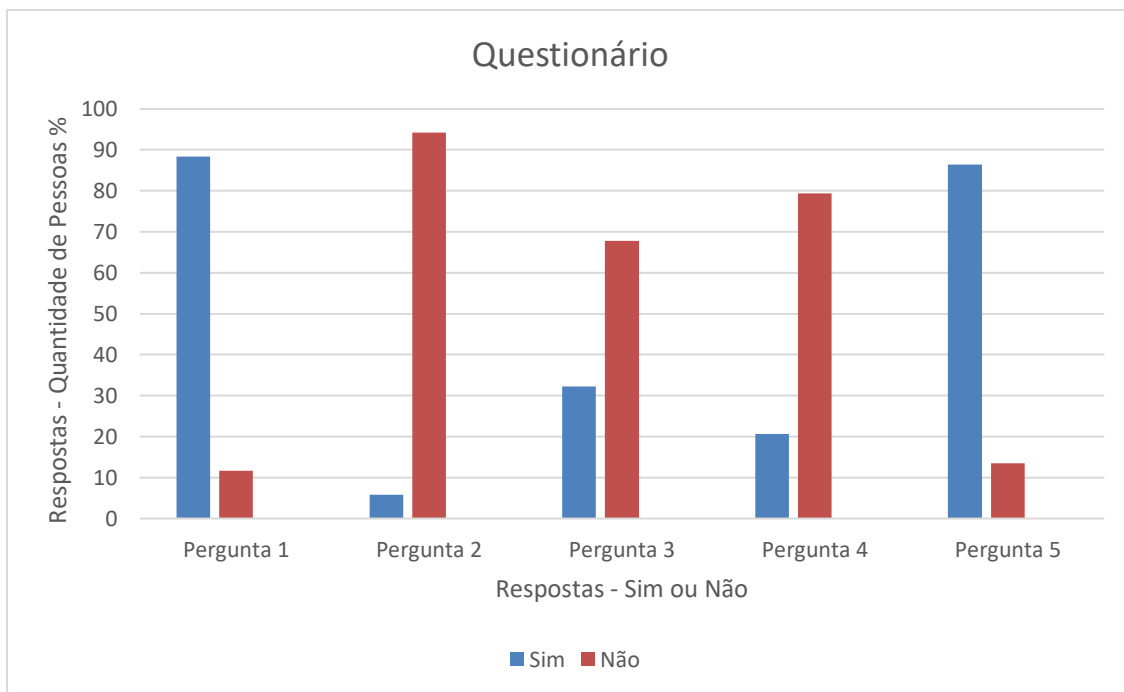
Tabela 2 Pesquisa realizada com alunos da ETEC Pedro Ferreira Alves

Salas e Respostas	1		2		3		4		5		% de Alunos Presentes
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	
3° EMIA	29	3	1	31	7	25	9	23	27	5	82,05
3° EMEC	28	1	0	29	4	25	7	22	23	6	82,85
3° EMAD	24	5	1	28	17	12	4	25	26	3	76,31
3° EMA	26	4	1	29	11	19	5	25	24	6	85,71
3° EMB	30	5	6	29	11	24	7	28	34	1	92,10

Fonte: Próprio autor, 2017

No gráfico representado abaixo mostra a porcentagem amostral com o total de todos os alunos pesquisados que contabilizam 155 pessoas, sendo assim foi feita uma somatória de todos os valores do “sim” e “não” de cada pergunta realizada.

Obtendo na primeira questão o resultado de 88,38% encontraram morcegos em áreas urbanas, e 11,62% não. Respectivamente na segunda questão sendo 5,81% de alunos que possuem o conhecimento de que morcegos não se alimentam somente de sangue, e 94,19% acreditam que não; na terceira questão 32,25% dos alunos, consideram o mesmo, uma ameaça e 67,75% não. Já na quarta 20,65% dos envolvidos na pesquisa não matariam o animal, e 79,35% matariam; por fim a quinta e última questão 86,45% acham que é importante para o ecossistema enquanto 13,55% discordam.



4. CONCLUSÃO

Neste estudo foi adquirido um alto grau de conhecimento sobre os morcegos e suas características alimentares, fisiológicas e comportamentais (habitat, reprodução, etc) através de pesquisas bibliográficas. Dentre os assuntos tratados ao longo do estudo, está também a questão da raiva em quirópteros e que foi discorrida separadamente para alertar sobre a frequência de ocorrências do gênero que por sinal é baixa nesses animais e também sobre as atitudes a serem tomadas em relação a precaução e remediação em caso de contágio.

Além disso, foi feito um questionário com alunos de terceiros anos da escola ETEC Pedro Ferreira Alves e com vinte civis para uma avaliação da problemática, apresentada ao longo do trabalho, e ter certeza do público necessário a se atingir em relação a conscientização. Foi concluído então que a maioria dos alunos pesquisados, possuem conhecimento aprimorado, enquanto os civis, por sua vez, de faixa etária mais elevada e com nível de instrução baixo, não possuem conhecimento sobre a sua importância, obtendo-se assim os dados necessários para constatar a compreensão dos indivíduos. Um lembrete importante é que a pesquisa em questão não teve como objetivo revelar o número de mortes de morcegos que ocorrem no Brasil por determinado período e este tópico não pôde ser realizado devido à falta de dados disponíveis para acesso, portanto o que foi obtido de resultado foi a confirmação de que existem pessoas que realmente eliminam esse animal e que a maior parte delas são pessoas de idade mais avançada.

Com a realização do questionário, foi elaborado um panfleto informativo, criado como meio de divulgação para a população leiga, que complementa o discernimento da mesma a respeito do tema e pode provavelmente fazer com que uma parte dessas pessoas mude seus ideais ao saberem que os quirópteros são importantes para o ecossistema e dão suporte para outros indivíduos, inclusive o ser humano, em uma relação de protocooperação. Além disso, para ter uma maior divulgação das leis de proteção a animais silvestres que afirmam ser proibido prejudicar de alguma forma tais espécies e para dar ao público alvo a alternativa correta de como lidar nos casos em que se encontrar um morcego em ambiente urbano. Todas as informações encontradas no panfleto foram escritas de forma simples para que independentemente do grau de instrução do leitor o mesmo consiga compreender, e

o design escolhido teve como objetivo a atratividade, sendo neutro em relação a gênero/idade, ou seja, interessante a quem quer que o leia.

Por fim, os resultados de todo o trabalho foram parciais pois não foi possível atingir todos os pontos completamente, como a conscientização do maior número de pessoas possível, mas este estudo e o panfleto informativo ficarão disponíveis na Etec Pedro Ferreira Alves para acesso e uso de diversas pessoas.

Infelizmente a interação dos morcegos na área urbana é algo que continuará ocorrendo cada vez mais, e isto é algo ruim pois é prejudicial às espécies, ou seja, só deixará de ocorrer quando todos os morcegos forem extintos pois não há meios de devolver-lhes seu habitat, não é possível, falando de forma comum, trazer de volta todas as áreas que já foram desmatadas para urbanização, afinal todas elas possuem algum tipo de construção nos dias de hoje. E com a urbanização e a industrialização sempre se expandindo, o que se pode fazer é apenas controlar as atitudes resultantes dessa interação entre ser humano e animal, e não só falando dos morcegos, mas também de todos os outros que não tem ou tem parcialmente seu ambiente original de convívio e foram forçados a migrar e se adaptar nas cidades, sendo também constantemente encontrados vivendo em casas, parques, praças, etc.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APRILE, M. (2006) *Morcegos: Eles polinizam flores e frutos e comem insetos perigosos.* Disponível em: <<https://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/morcegos-eles-polinizam-flores-e-frutos-e-comem-insetos-perigosos.htm>> Acesso em: 23 de ago. 2017.

APRILE, M. (2006) *Morcegos: Tipos, características e importância dos mamíferos voadores.* Disponível em: <<https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/morcegos-tipos-caracteristicas-e-importancia-dos-mamiferos-voadores.htm>> Acesso em: 25 de ago. 2017.

EMBRAPA. *Alimentação dos morcegos.* Disponível em: <<http://www.faunacps.cnpm.embrapa.br/mamifero/alim.html>>. Acesso em: 12 de jul. 2017.

FIORAVANTI, C. (2017) *Seres da noite urbana.* Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2017/05/060-062_morcegos_255.pdf> Acesso em: 25 de ago. 2017.

GUIMARÃES, BETO (2016) *Morcegos* Disponível em: <<https://super.abril.com.br/ciencia/morcegos/>> Acesso em: 02 de set. 2017.

GUIMARÃES, B. *Morcegos.* Eles voam com as mãos, enxergam com os ouvidos e dormem de cabeça para baixo. Com você, os morcegos: vampiros alados, raposas-voadoras, mamíferos como nós. Disponível em: <<http://super.abril.com.br/ciencia/morcegos/>>. Acesso em: 07 jul 2017.

LAREDO, GUSTAVO. *Morcego que dá raiva* Disponível em: <<http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC550250-2584,00.html>> Acesso em: 11 de set. 2017.

PACHECO, SILVIA. (2011) *Morcegos são essenciais à preservação do ecossistema* Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2011/07/03/interna_ciencia_saude,259480/morcegos-sao-essenciais-a-preservacao-do-ecossistema.shtml> Acesso em: 25 de ago. 2017.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. *MORCEGOS.* Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/contr>

ole_de_zoonoses/animais_sinantropicos/index.php?p=4533> Acesso em: 25 de ago. 2017.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. *Subchefia para Assuntos Jurídicos* Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5197.htm> Acesso em: 18 de set.2017.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. *Subchefia para Assuntos Jurídicos* Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm> Acesso em: 18 de set.2017.

6. PANFLETO INFORMATIVO

CASO ENCONTRAR UM MORCEGO:

Mantenha a calma, lance um pano sobre o animal e com auxílio de uma vassoura ou algo parecido coloque-o em um recipiente vazio e mande para a vigilância de saúde do seu município para exame de raiva.

QUEM AMA PRESERVA.

Preservar o meio ambiente, é preservar a VIDA.

VOCÊ SABE POR QUE



OS MORCEGOS SÃO IMPORTANTES ?

Os **morcegos** são de grande importância para o ecossistema e para o ser humano, **porque**:

-  Dispersam sementes de diversos frutos consumidos por nós;
-  Controlam pragas (substituem os agrotóxicos);
-  Espalham o pólen para reprodução das flores assim como as abelhas;
-  Suas fezes são usadas para fabricação de pólvora.



CURIOSIDADES

Os morcegos têm vários tipos de alimentação, o mais comum é o frutífero. 

De milhares de espécies, apenas 3 se alimentam de sangue e não são fáceis de encontrar, sendo assim, as chances de um morcego atacar são mínimas. 

As leis de N 5.197 e N 9.605 proíbem a caça esportiva, assassinato, contrabando, cativeiro e maus tratos aos morcegos. 